

dos níveis de intensidade. Consideremos uma faixa (subimagem) expressa por S , com $p_s(z_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, L-1$, expressando as estimativas de probabilidade (valores normalizados de histograma) das intensidades dos pixels em S , onde L é o número de intensidades possíveis em toda a imagem (por exemplo, 256 para uma imagem de 8 bits). Como fizemos no Capítulo 3, estimamos a média e a variância dos pixels em S como se segue:

$$\bar{z} = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p_s(z_i) \quad (5.2-15)$$

e

$$\sigma^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - \bar{z})^2 p_s(z_i) \quad (5.2-16)$$

O formato do histograma identifica a melhor correspondência com uma PDF. Se o formato for aproximadamente gaussiano, só precisamos da média e da variância porque a PDF gaussiana é totalmente especificada por esses dois parâmetros. Para os outros formatos discutidos na Seção 5.2.2, utilizamos a média e a variância para calcular os parâmetros a e b . O ruído impulsivo é calculado de modo diferente porque a estimativa necessária é da probabilidade real de ocorrência de pixels brancos e pretos. Obter essa estimativa requer que tanto os pixels pretos quanto os brancos sejam visíveis, de forma que uma área cinza médio relativamente constante é necessária na imagem para poder calcular um histograma. As alturas dos picos correspondentes aos pixels preto e branco são as estimativas de P_a e P_b na Equação 5.2-14.

5.3 Restauração na presença somente de ruído — filtragem espacial

Quando a única degradação presente em uma imagem for o ruído, as equações 5.1-1 e 5.1-2 se tornam

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y) \quad (5.3-1)$$

e

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v) \quad (5.3-2)$$

Os termos do ruído são desconhecidos, de forma que subtraí-los de $g(x, y)$ ou $G(u, v)$ não é uma opção realista. No caso do ruído periódico, costuma ser possível estimar $N(u, v)$ a partir do espectro de $G(u, v)$, como observamos na Seção 5.2.3. Neste caso, $N(u, v)$ pode ser subtraído de $G(u, v)$ para obter uma estimativa da imagem original. Em geral, contudo, esse tipo de conhecimento é a exceção, e não a regra.

A filtragem espacial é o método preferido em situações nas quais somente o ruído aleatório aditivo estiver presente. Discutimos a filtragem espacial em detalhes no

Capítulo 3. Com exceção da natureza do cálculo realizado por um filtro específico, o método para implementar todos os filtros que se seguem são exatamente como vimos nas seções 3.4 a 3.6.

5.3.1 Filtros de média

Nesta seção, analisaremos rapidamente os recursos de redução de ruídos dos filtros espaciais apresentados na Seção 3.5 e desenvolveremos vários outros filtros cujo desempenho é, em muitos casos, superior ao dos filtros discutidos naquela seção.

Filtro de média aritmética

Este é o mais simples dos filtros de média. Seja S_{xy} o conjunto de coordenadas em uma janela de subimagem retangular (vizinhança) de tamanho $m \times n$, centrada no ponto (x, y) .^{*} O filtro de média aritmética calcula o valor médio da imagem corrompida $g(x, y)$ na área definida por S_{xy} . O valor da imagem restaurada $\hat{f}$ no ponto (x, y) é simplesmente a média aritmética calculada utilizando os pixels da região definida por S_{xy} . Em outras palavras,

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \quad (5.3-3)$$

Essa operação pode ser implementada utilizando um filtro espacial de tamanho $m \times n$ no qual todos os coeficientes apresentam valor $1/mn$. Um filtro de média atenua variações locais em uma imagem, e o ruído é reduzido em consequência do borramento.

Filtro de média geométrica

Uma imagem restaurada utilizando um filtro de *média geométrica* é dada pela expressão

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}} \quad (5.3-4)$$

Aqui, cada pixel restaurado é determinado pelo produto dos pixels na janela de subimagem, elevado à potência de $1/mn$. Como mostrado no Exemplo 5.2, um filtro de média geométrica obtém uma suavização comparável ao filtro de média aritmética, mas tende a perder menos detalhes da imagem no processo.

Filtro de média harmônica

A operação de filtragem de *média harmônica* é determinada pela expressão

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}} \quad (5.3-5)$$

^{*} Consideramos que m e n são números inteiros ímpares.

O filtro de média harmônica funciona bem para o ruído de sal, mas falha para o ruído de pimenta. Ele também apresenta um bom desempenho com outros tipos de ruído, como o gaussiano.

Filtro de média contra-harmônica

O filtro de média *contra-harmônica* leva a uma imagem restaurada com base na expressão

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q} \quad (5.3-6)$$

na qual Q é chamado de *ordem* do filtro. Esse filtro é apropriado para reduzir ou praticamente eliminar os efeitos do ruído sal e pimenta. Para valores positivos de Q , o filtro elimina o ruído de pimenta. Para valores negativos de Q , ele elimina o ruído de sal. Ele não pode fazer as duas coisas simultaneamente. Observe que o filtro contra-harmônico é reduzido ao filtro de média aritmética se $Q = 0$ e ao filtro de média harmônica se $Q = -1$.

Exemplo 5.2 Ilustração de filtros de média.

A Figura 5.7(a) mostra uma imagem radiográfica de 8 bits de uma placa de circuito e a Figura 5.7(b) mostra a mesma imagem, porém corrompida pelo ruído aditivo gaussiano de média zero e variância 400. Para esse tipo de imagem, trata-se de um nível significativo de ruído. As figuras 5.7(c) e (d) mostram, respectivamente, o resultado da filtragem da imagem com ruído utilizando um filtro de média aritmética de tamanho 3×3 e um filtro de média geométrica de mesmo tamanho. Apesar de os dois filtros apresentarem um desempenho razoável na atenuação do ruído, o filtro de média geométrica não borrou a imagem tanto quanto o filtro de média aritmética. Por exemplo, as trilhas do conector na parte superior da imagem são mais nítidas na Figura 5.7(d) do que em c. O mesmo se aplica a outras partes da imagem.

A Figura 5.8(a) mostra a mesma imagem do circuito impresso, mas dessa vez corrompida pelo ruído de pimenta com probabilidade de 0,1. De forma similar, a Figura 5.8(b) mostra a imagem corrompida por ruído de sal com a mesma probabilidade. A Figura 5.8(c) mostra o resultado da filtragem da Figura 5.8(a) utilizando um filtro de média contra-harmônica com $Q = 1,5$, e a Figura 5.8(d) mostra o resultado

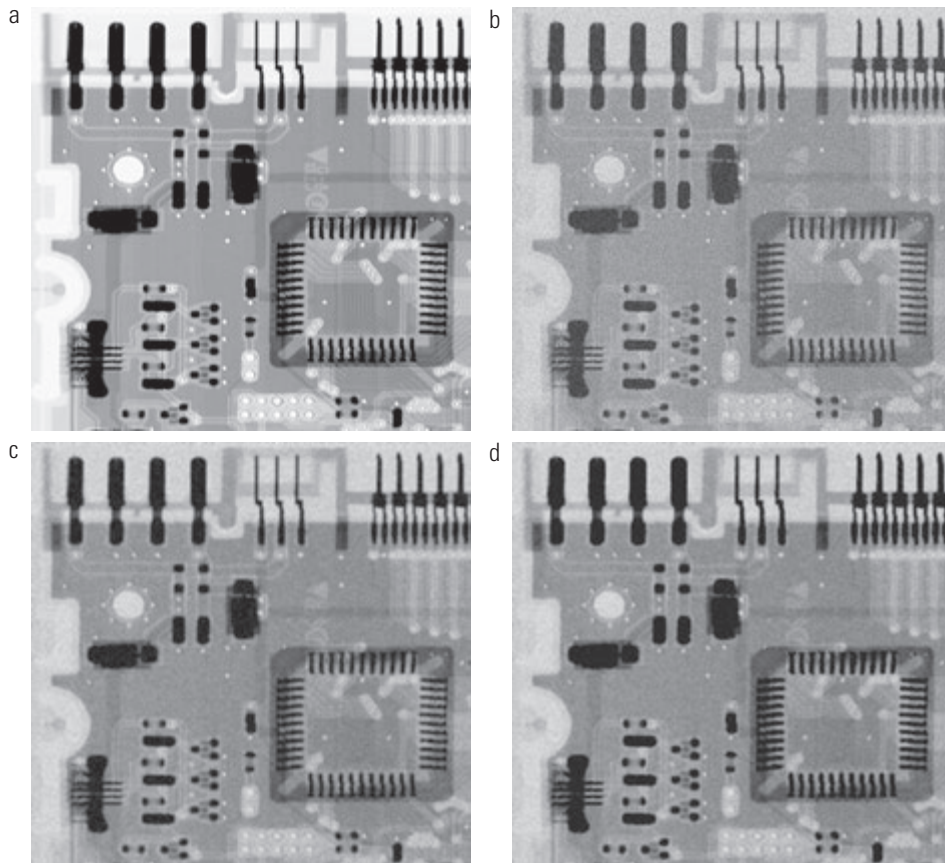


Figura 5.7 (a) Imagem radiográfica. (b) Imagem corrompida pelo ruído aditivo gaussiano. (c) Resultado da filtragem com um filtro de média aritmética de tamanho 3×3 . (d) Resultado da filtragem com um filtro de média geométrica do mesmo tamanho. (Imagem original: cortesia do Dr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

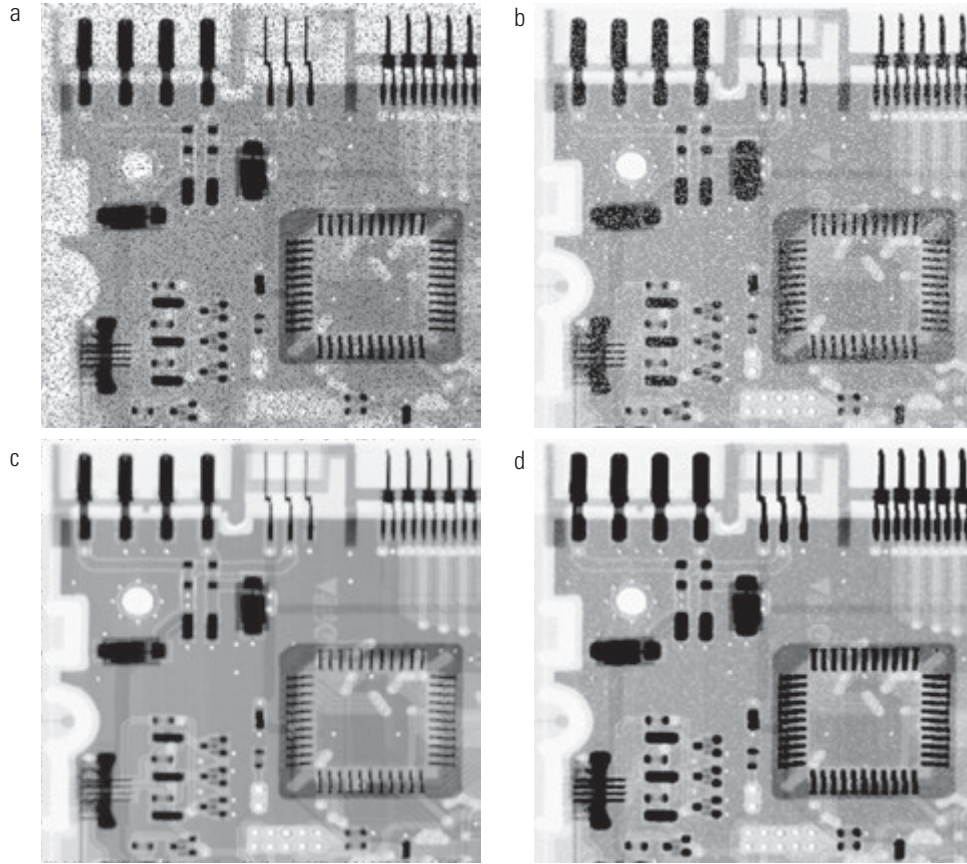


Figura 5.8 (a) Imagem corrompida por ruído de pimenta com probabilidade de 0,1. (b) Imagem corrompida por ruído de sal com a mesma probabilidade. (c) Resultado da filtragem de (a) com um filtro contra-harmônico 3×3 de ordem 1,5. (d) Resultado da filtragem de (b) com $Q = -1,5$.

da filtragem da Figura 5.8(b) com $Q = -1,5$. Os dois filtros apresentaram um bom desempenho na redução do efeito do ruído. O filtro de ordem positiva apresentou um desempenho melhor na limpeza do fundo da imagem, à custa de um ligeiro afinamento e borramento das áreas escuras. O oposto se aplica ao filtro de ordem negativa.

Em geral os filtros de média aritmética e geométrica (particularmente o último) são adequados para o ruído aleatório, como o gaussiano ou o uniforme. O filtro contra-harmônico é apropriado para o ruído impulsivo, mas tem a desvantagem de que é necessário saber se o ruído é escuro ou claro para selecionar o sinal adequado de Q . Os resultados da escolha do sinal errado para Q podem ser desastrosos, como mostra a Figura 5.9. Alguns dos filtros discutidos nas seções a seguir eliminam esse problema.

contidos na área da imagem coberta pelo filtro. O resultado da classificação determina a resposta do filtro.

Filtro de mediana

O filtro de estatística de ordem mais conhecido é o *filtro de mediana*, que, como o nome sugere, substitui o valor de um pixel pela mediana dos níveis de intensidade na vizinhança desse pixel:

$$\hat{f}(x, y) = \text{mediana}_{(s,t) \in S_{x,y}} \{g(s, t)\} \quad (5.3-7)$$

O valor do pixel em (x, y) é incluído no cálculo da mediana. Os filtros de mediana são bastante populares porque, para certos tipos de ruído aleatório, eles proporcionam excelentes recursos de redução de ruído, com consideravelmente menos borramento do que os filtros lineares de suavização de tamanho similar. Os filtros de mediana são particularmente eficazes na presença do ruído tanto impulsivo bipolar quanto unipolar. Com efeito, como demonstra o Exemplo 5.3, o filtro de mediana gera excelentes resultados para imagens corrompidas por esse tipo de ruído. O cálculo da mediana e a implementação desse filtro foram discutidos na Seção 3.5.2.

5.3.2 Filtros de estatística de ordem

Os filtros de estatística de ordem foram apresentados na Seção 3.5.2. Agora expandiremos a discussão nessa seção e apresentaremos alguns filtros adicionais de estatística de ordem. Como observamos na Seção 3.5.2, os filtros de estatística de ordem são filtros espaciais cuja resposta se baseia na ordenação (classificação) dos valores dos pixels

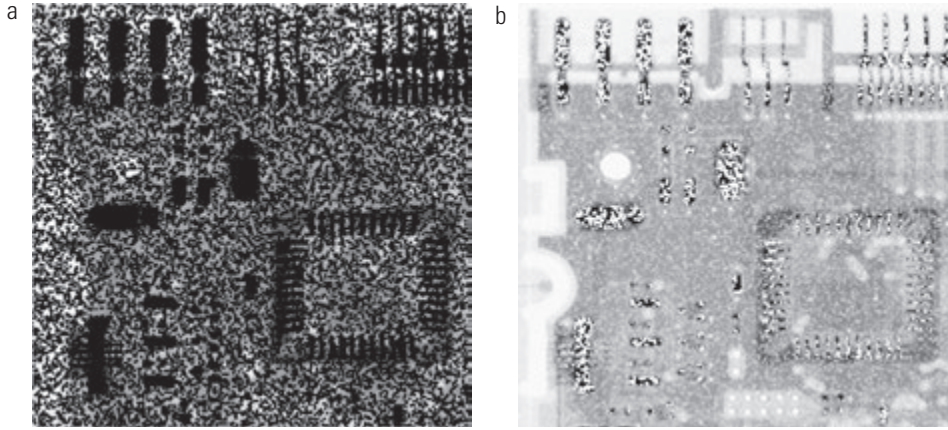


Figura 5.9 Resultados da seleção do sinal errado na filtragem contra-harmônica. (a) Resultado da filtragem da Figura 5.8(a) com filtro contra-harmônico de tamanho 3×3 e $Q = -1,5$. (b) Resultado da filtragem da Figura 5.8(b) com $Q = 1,5$.

Filtros de máximo e de mínimo

Apesar de o filtro de mediana ser o filtro de estatística de ordem mais utilizado no processamento de imagens, ele não é o único. A mediana representa o 50º percentil de um conjunto ordenado de números, mas você deve se lembrar, com base nos fundamentos da estatística, que a classificação tem muitas outras possibilidades. Por exemplo, utilizar o 100º percentil resulta no chamado *filtro de máximo*, dado por

$$\hat{f}(x, y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \quad (5.3-8)$$

Esse filtro é útil para localizar os pontos mais claros de uma imagem. Além disso, como o ruído de pimenta tem valores muito baixos, ele é reduzido por esse filtro como um resultado do processo de seleção do valor máximo na área da subimagem S_{xy} .

O filtro do 0º percentil é o *filtro de mínimo*:

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \quad (5.3-9)$$

Esse filtro é útil para encontrar os pontos mais escuros de uma imagem. Além disso, ele reduz o ruído de sal como um resultado da operação de selecionar o valor mínimo.

Filtro de ponto médio

O filtro de ponto médio simplesmente calcula o ponto médio entre os valores máximo e mínimo na área englobada pelo filtro:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right] \quad (5.3-10)$$

Observe que esse filtro combina a estatística de ordem e a média. Ele funciona melhor para um ruído aleatoriamente distribuído, como o ruído gaussiano ou o uniforme.

Filtro de média alfa cortada

Suponha que sejam excluídos os valores de intensidade $d/2$ mais baixos e $d/2$ mais altos de $g(s, t)$ na vizinhança S_{xy} . Temos $g_r(s, t)$ representando os $mn - d$ pixels restantes. Um filtro formado pela média desses $mn - d$ pixels restantes é chamado de *filtro de média alfa cortada*:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g_r(s, t) \quad (5.3-11)$$

no qual o valor de d pode variar de 0 a $mn - 1$. Quando $d = 0$, o filtro alfa cortada é reduzido ao filtro de média aritmética discutido na seção anterior. Se escolhermos $d = mn - 1$, o filtro se torna um filtro de mediana. Para outros valores de d , o filtro alfa cortado é útil em situações envolvendo múltiplos tipos de ruído, como uma combinação de ruído sal e pimenta e gaussiano.

Exemplo 5.3 Ilustração de filtros de estatística de ordem.

A Figura 5.10(a) mostra a imagem da placa de circuito corrompida pelo ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0,1$. A Figura 5.10(b) mostra o resultado da filtragem de mediana com um filtro de tamanho 3×3 . A melhora em relação à Figura 5.10(a) é significativa, mas vários pontos de ruído ainda são visíveis. Uma segunda passagem (na imagem da Figura 5.10(b)) pelo filtro de mediana removeu a maioria desses pontos, deixando apenas alguns poucos pontos de ruído que mal são visíveis. Eles foram removidos por uma terceira passagem do filtro. Esses resultados são bons exemplos do poder da filtragem de mediana para lidar com ruído aditivo impulsivo. Tenha em mente que passagens repetidas de um filtro de mediana borrarão a imagem, de forma que é desejável manter o número de passagens no mínimo possível.

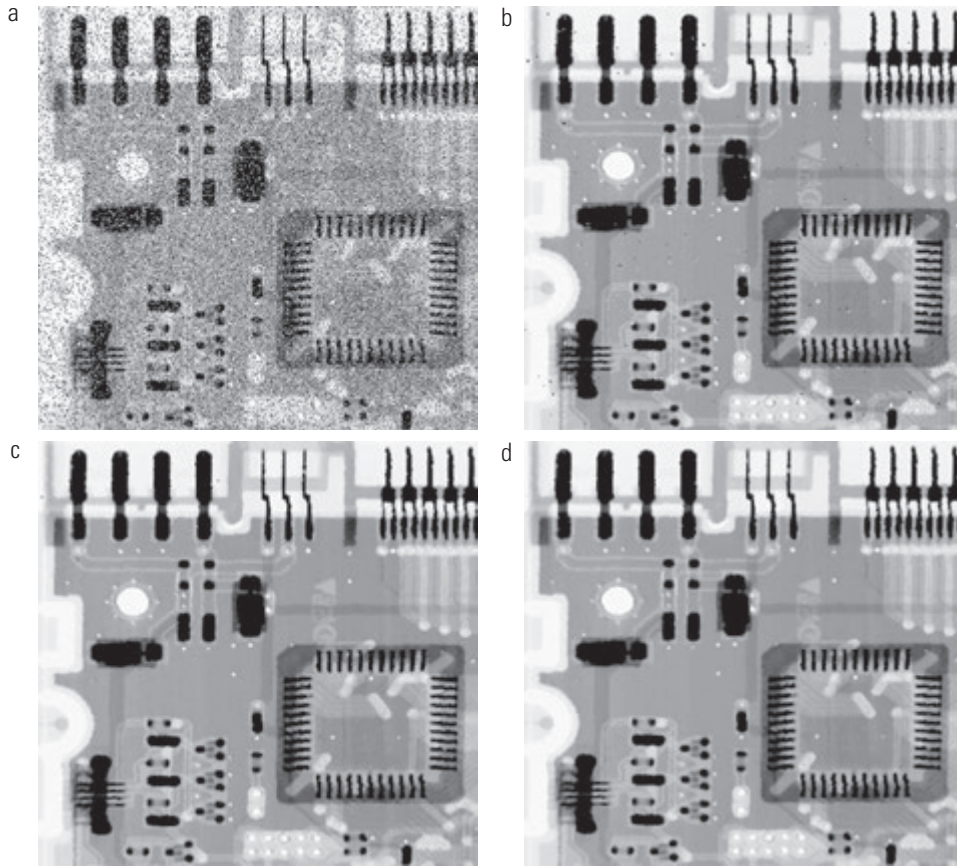


Figura 5.10 (a) Imagem corrompida pelo ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0,1$. (b) Resultado de uma passagem de um filtro de mediana de tamanho 3×3 . (c) Resultado do processamento de (b) com esse filtro. (d) Resultado do processamento de (c) com o mesmo filtro.

A Figura 5.11(a) mostra o resultado da aplicação do filtro de máximo à imagem com ruído de pimenta da Figura 5.8(a). O filtro apresentou um desempenho razoável removendo o ruído de pimenta, mas notamos que ele também removeu (ajustou em um nível de intensidade clara) alguns pixels escuros dos contornos dos objetos escuros. A Figura 5.11(b) mostra o resultado da aplicação do filtro de mínimo à imagem da Figura

5.8(b). Neste caso, o filtro de mínimo apresentou um desempenho melhor do que o filtro de máximo na remoção do ruído, mas removeu alguns pontos brancos do contorno de objetos claros. Isso fez com que os objetos mais claros ficassem menores e alguns dos objetos escuros ficassem maiores (como as trilhas do conector no alto da imagem) porque os pontos brancos ao redor desses objetos foram ajustados em um nível escuro.

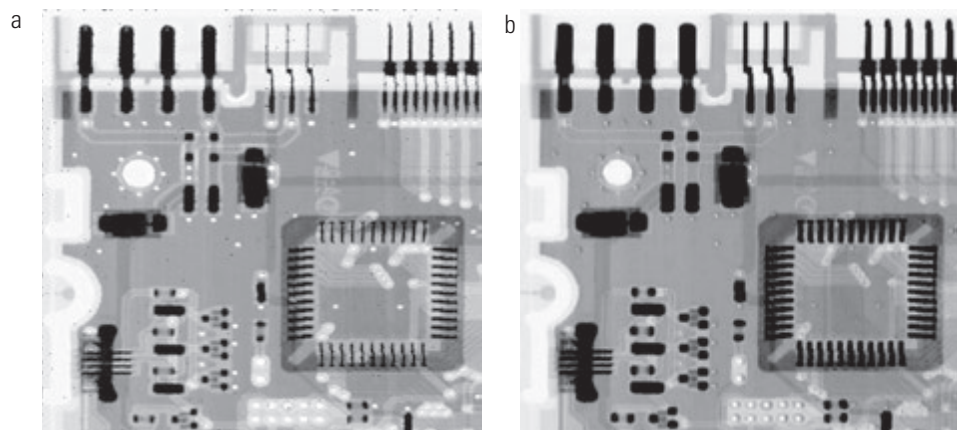


Figura 5.11 (a) Resultado da filtragem da Figura 5.8(a) com um filtro de máximo de tamanho 3×3 . (b) Resultado da filtragem da Figura 5.8(b) com um filtro de mínimo de mesmo tamanho.

O filtro de média alfa cortada é ilustrado em seguida. A Figura 5.12(a) mostra a imagem da placa de circuito corrompida dessa vez por ruído aditivo uniforme de variância 800 e média zero. Trata-se de um alto nível de corrupção de ruído piorado pelo acréscimo de ruído sal e pimenta com $P_a = P_b = 0,1$ como mostra a Figura 5.12(b). O alto nível de ruído nessa imagem requer a utilização de filtros maiores. As figuras 5.12(c) a (f) mostram os resultados obtidos utilizando filtros de média aritmética, média geométrica, mediana e média alfa cortada (com $d = 5$) de tamanho 5×5 . Como era de esperar, os filtros de média aritmética e geométrica (especial-

mente o último) não apresentaram um bom desempenho em razão da presença do ruído impulsivo. Os filtros de mediana e alfa cortada apresentaram um desempenho muito melhor, com o filtro alfa cortada resultando em uma redução de ruído ligeiramente superior. Observe, por exemplo, que a quarta trilha do conector da parte superior esquerda é um pouco mais suave no resultado alfa cortada. Isso não nos surpreende porque, para um valor alto de d , o filtro de média alfa cortada se aproxima do desempenho do filtro de mediana, mas ainda retém alguns recursos de suavização. ■

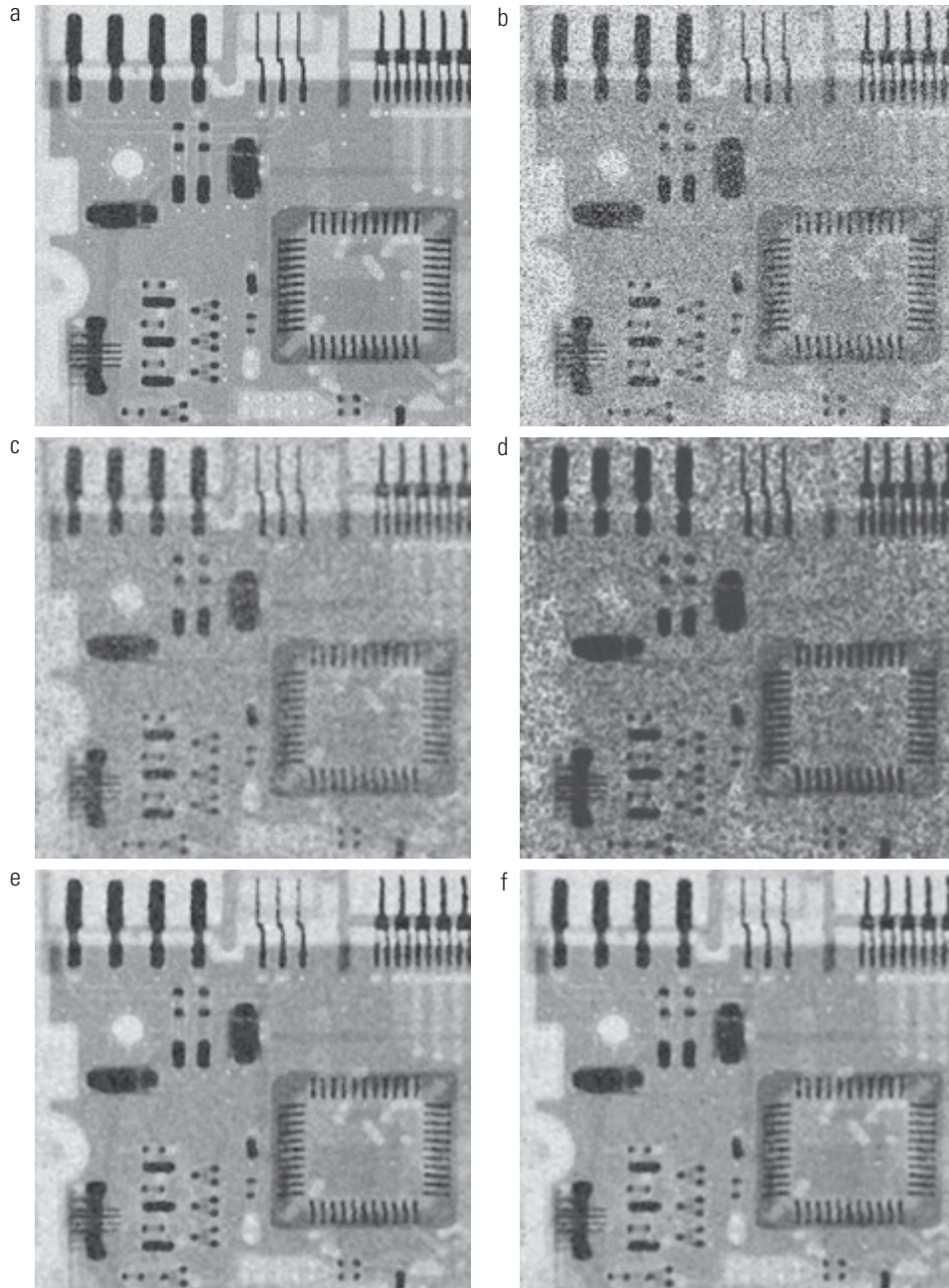


Figura 5.12 (a) Imagem corrompida por ruído uniforme aditivo. (b) Imagem adicionalmente corrompida pelo ruído sal e pimenta aditivo. Imagem (b) filtrada com um: (c) filtro de média aritmética; (d) filtro de média geométrica; (e) filtro de mediana; e (f) filtro de média alfa cortada com $d=5$. Todos os filtros de tamanho 5×5 .

5.3.3 Filtros adaptativos

Uma vez selecionados, os filtros discutidos até agora são aplicados a uma imagem sem levar em consideração como as características da imagem variam de um ponto a outro. Nesta seção, analisaremos dois filtros *adaptativos* cujo comportamento muda com base nas características estatísticas da imagem dentro da região de filtro definida pela janela retangular S_{xy} de tamanho $m \times n$. Como a discussão a seguir demonstra, os filtros adaptativos são capazes de um desempenho superior ao dos filtros discutidos até agora. O preço pago pelo maior poder de filtragem é uma maior complexidade do filtro. Tenha em mente que ainda estamos lidando com o caso no qual a imagem degradada é igual à imagem original mais o ruído. Ainda não estamos considerando outros tipos de degradação.

Filtro adaptativo de redução de ruído local

As medidas estatísticas mais simples de uma variável aleatória são sua média e sua variância. Trata-se de parâmetros razoáveis sobre os quais podemos basear um filtro adaptativo por serem valores estreitamente relacionados à aparência de uma imagem. A média nos proporciona uma medida de intensidade média na região ao longo da qual ela é calculada, e a variância nos proporciona uma medida de contraste nessa região.

Nosso filtro deve operar em uma região local, S_{xy} . A resposta do filtro em qualquer ponto (x, y) no qual a região é centralizada deve se basear em quatro valores: (a) $g(x, y)$, o valor da imagem com ruído em (x, y) ; (b) σ_η^2 , a variância do ruído que corrompe $f(x, y)$ para formar $g(x, y)$; (c) m_L , a média local dos pixels em S_{xy} ; e (d) σ_L^2 , a variância local dos pixels em S_{xy} . Queremos que o comportamento do filtro seja o seguinte:

1. Se σ_η^2 for zero, o filtro deve simplesmente retornar o valor de $g(x, y)$. Esse é o caso trivial, de ruído zero, no qual $g(x, y)$ é igual a $f(x, y)$.
2. Se a variância local for alta em relação à σ_η^2 , o filtro deve retornar um valor próximo de $g(x, y)$. Uma alta variância local costuma ser associada às bordas, que devem ser preservadas.
3. Se as duas variâncias forem iguais, queremos que o filtro retorne o valor da média aritmética dos pixels em S_{xy} . Essa condição ocorre quando a área local tem as mesmas propriedades que a imagem em geral e o ruído local é reduzido pelo simples cálculo da média.

Uma expressão adaptativa a ser obtida com base nessas premissas pode ser expressa como

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L] \quad (5.3-12)$$

O único valor que precisa ser conhecido ou estimado é a variância do ruído geral, σ_η^2 . Os outros parâmetros são calculados a partir dos pixels em S_{xy} para cada posição (x, y) na qual a janela do filtro é centralizada. Uma condição implícita na Equação 5.3-12 é que $\sigma_\eta^2 \leq \sigma_L^2$. O ruído no nosso modelo é aditivo e independente da posição, de forma que essa é uma condição aceitável de se fazer, já que S_{xy} é um subconjunto de $g(x, y)$. Contudo, raramente conhecemos σ_η^2 com precisão. Assim, é possível que essa condição seja violada na prática. Por essa razão, um teste deve ser incorporado na implementação da Equação 5.3-12, de forma que a razão seja definida em 1 se a condição $\sigma_\eta^2 > \sigma_L^2$ ocorrer. Isso faz com que esse filtro seja não linear. No entanto, isso impede resultados sem sentido (isto é, níveis de intensidade negativos, dependendo do valor de m_L) em virtude de um potencial desconhecimento da variância do ruído da imagem. Outra abordagem é permitir a ocorrência de valores negativos e reajustar os valores de intensidade no final. O resultado, neste caso, poderia ser uma perda na faixa dinâmica da imagem.

Exemplo 5.4 Ilustração de filtragem adaptativa de redução de ruído local.

A Figura 5.13(a) mostra a imagem da placa de circuito, corrompida dessa vez pelo ruído gaussiano aditivo de média zero e variância 1.000. Trata-se de um nível significativo de corrupção por ruído, mas representa um teste ideal para comparar o desempenho relativo do filtro. A Figura 5.13(b) mostra o resultado do processamento da imagem com ruído utilizando um filtro de média aritmética de tamanho 7×7 . O ruído foi suavizado, mas à custa de um significativo borramento da imagem. Comentários similares são aplicáveis à Figura 5.13(c), que mostra o resultado do processamento da imagem com ruído utilizando um filtro de média geométrica, também de tamanho 7×7 . As diferenças entre essas duas imagens filtradas são análogas às que discutimos no Exemplo 5.2; a única diferença é o grau de borramento.

A Figura 5.13(d) mostra o resultado da utilização do filtro adaptativo da Equação 5.3-12, com $\sigma_\eta^2 = 1.000$. As melhorias desse resultado em comparação com os dois filtros anteriores são significativas. Em termos de redução de ruído geral, o filtro adaptativo atingiu resultados similares aos dos filtros de média aritmética e geométrica. Contudo, a imagem filtrada com o filtro adaptativo é muito mais nítida. Por exemplo, as trilhas do conector na parte superior da imagem são significativamente mais nítidas na Figura 5.13(d). Outras características, como os buracos e as oito pernas do componente escuro no lado inferior esquerdo da imagem, são muito mais nítidas na Figura 5.13(d). Esses resultados são típicos do que pode ser obtido com um filtro adaptativo. Como mencionamos anteriormente, o preço pago pelo melhor desempenho é uma complexidade adicional do filtro.

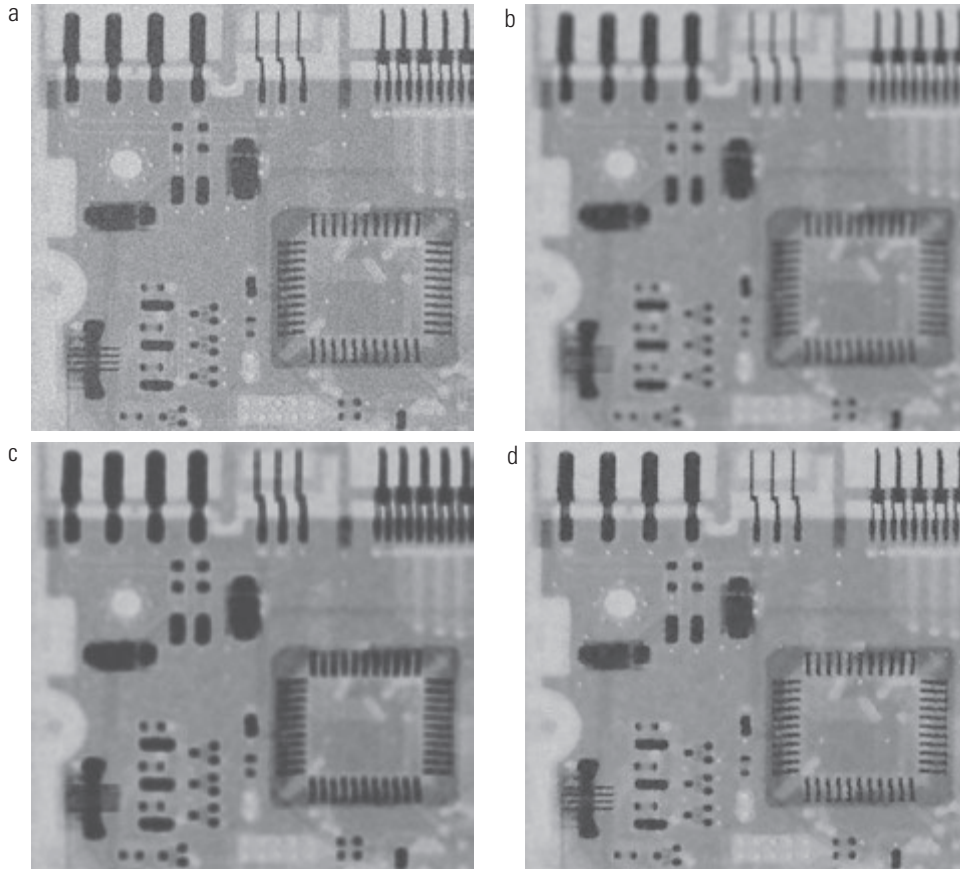


Figura 5.13 (a) Imagem corrompida pelo ruído gaussiano aditivo de média zero e variância 1.000. (b) Resultado da filtragem de média aritmética. (c) Resultado da filtragem de média geométrica. (d) Resultado da filtragem adaptativa de redução de ruído. Todos os filtros são de tamanho 7×7 .

Os resultados mostrados utilizaram um valor para σ_η^2 que correspondia exatamente à variância do ruído. Se esse valor não for conhecido, e uma estimativa muito baixa for utilizada, o algoritmo retornará uma imagem que se assemelhará bastante à imagem original, porque as correções serão menores do que deveriam ser. Estimativas muito altas farão com que a razão da variância seja cortada em 1,0, e o algoritmo subtrairá a média da imagem com mais frequência do que normalmente faria. Se valores negativos forem permitidos e a intensidade da imagem for reajustada no final, o resultado será uma perda de faixa dinâmica, como mencionamos anteriormente.

Filtro adaptativo de mediana

O filtro de mediana discutido na Seção 5.3.2 apresenta um bom resultado se a densidade espacial do ruído impulsivo não for alta (como uma regra geral, P_a e P_b menores que 0,2). Mostramos, nesta seção, que a filtragem adaptativa mediana é capaz de lidar com o ruído impulsivo com probabilidades maiores que essas. Um benefício adicional do filtro adaptativo de mediana é que ele busca preservar os detalhes ao mesmo tempo em que

suaviza o ruído não impulsivo, algo que o filtro de mediana “tradicional” não faz. Como em todos os filtros discutidos nas seções anteriores, o filtro adaptativo de mediana também funciona em uma área de janela retangular S_{xy} . Diferentemente desses filtros, contudo, o filtro adaptativo de mediana altera (aumenta) o tamanho de S_{xy} durante a operação de filtragem, dependendo de certas condições apresentadas nesta seção. Tenha em mente que a saída do filtro é um valor único utilizado para substituir o valor do pixel em (x, y) , o ponto no qual a janela S_{xy} está centralizada em um determinado momento.

Considere a seguinte notação:

$z_{\min}$ = valor mínimo de intensidade em S_{xy}

$z_{\max}$ = valor máximo de intensidade em S_{xy}

z_{med} = mediana dos valores de intensidade em S_{xy}

z_{xy} = valor da intensidade nas coordenadas (x, y)

$S_{\max}$ = tamanho máximo permitido de S_{xy}

O algoritmo da filtragem mediana adaptativa funciona em duas etapas, chamadas de estágio A e estágio B, como segue:

Estágio A: $A1 = z_{med} - z_{min}$
 $A2 = z_{med} - z_{max}$
 Se $A1 > 0$ E $A2 < 0$, vá para o estágio B
 Senão, aumente o tamanho da janela
 Se o tamanho da janela $\leq S_{max}$, repita o estágio A
 Senão, a saída é z_{med}
 Estágio B: $B1 = z_{xy} - z_{min}$
 $B2 = z_{xy} - z_{max}$
 Se $B1 > 0$ E $B2 < 0$, a saída é z_{xy}
 Senão, a saída é z_{med}

A chave para compreender o funcionamento desse algoritmo é ter em mente que ele tem três principais finalidades: remover o ruído sal e pimenta (impulsivo), proporcionar suavização para outros ruídos que possam não ser impulsivos e reduzir a distorção, como o afinamento ou o espessamento excessivo das fronteiras dos objetos. Os valores z_{min} e z_{max} são estatisticamente considerados pelo algoritmo como componentes de ruído “similares a impulsos”, mesmo se eles não forem o mais baixo e o mais alto valor de pixel possível na imagem.

Com essas observações em mente, vemos que o propósito do estágio A é verificar se a saída do filtro de mediana, z_{med} , é um impulso (preto ou branco) ou não. Se a condição $z_{min} < z_{med} < z_{max}$ for verdadeira, então z_{med} não pode ser um impulso pela razão mencionada no parágrafo anterior. Neste caso, vamos para o estágio B e verificamos se o ponto no centro da janela, z_{xy} , é um impulso (lembre-se que se trata do ponto sendo processado). Se a condição $B1 > 0$ E $B2 < 0$ for verdadeira, então $z_{min} < z_{xy} < z_{max}$ e z_{xy} não pode ser um impulso pela mesma razão pela qual z_{med} não era um impulso. Nesse caso, o algoritmo resulta no valor inalterado do pixel, z_{xy} . Por não alterar esses pontos de “nível intermediário”, a distorção é reduzida na imagem. Se a condição $B1 > 0$ E $B2 < 0$ for

falsa, então $z_{xy} = z_{min}$ ou $z_{xy} = z_{max}$. Em qualquer um dos casos, o valor do pixel é um valor extremo e o algoritmo resulta no valor de mediana z_{med} , que sabemos, com base no estágio A, não se tratar de um ruído impulsivo. O último passo é o que o filtro de mediana padrão faz. O problema é que o filtro de mediana padrão substitui todos os pontos da imagem pela mediana da vizinhança correspondente. Isso provoca uma perda desnecessária de detalhes.

Prosseguindo com a explicação, suponha que o estágio A de fato encontre um impulso (isto é, não passe no teste que faria com que ele prosseguisse ao estágio B). O algoritmo então aumenta o tamanho da janela e repete o estágio A. Esse procedimento prossegue até que o algoritmo encontre um valor de mediana que não seja um impulso (e passe para o estágio B) ou o tamanho máximo da janela seja atingido. Se o tamanho máximo da janela for atingido, o algoritmo retorna ao valor de z_{med} . Observe que não há garantia de que esse valor não seja um impulso. Quanto mais baixas forem as probabilidades P_a e/ou P_b de ruído, ou quanto maior se permite que S_{max} seja, menos provável será a ocorrência de uma condição de saída prematura. Isso é plausível. À medida que a densidade dos impulsos aumenta, nós logicamente precisaríamos de uma janela maior para “limpar” os picos de ruído.

Cada vez que o algoritmo gera um valor, a janela S_{xy} é movida para a próxima posição na imagem. O algoritmo então é reiniciado e aplicado aos pixels da próxima posição. Como indicado no Exercício 3.18, o valor da mediana pode ser atualizado iterativamente utilizando apenas os novos pixels, reduzindo, dessa forma, a carga computacional.

Exemplo 5.5 Ilustração da filtragem adaptativa de mediana.

A Figura 5.14(a) mostra a imagem da placa de circuito corrompida pelo ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0,25$, que é 2,5 vezes o nível de ruído utilizado na

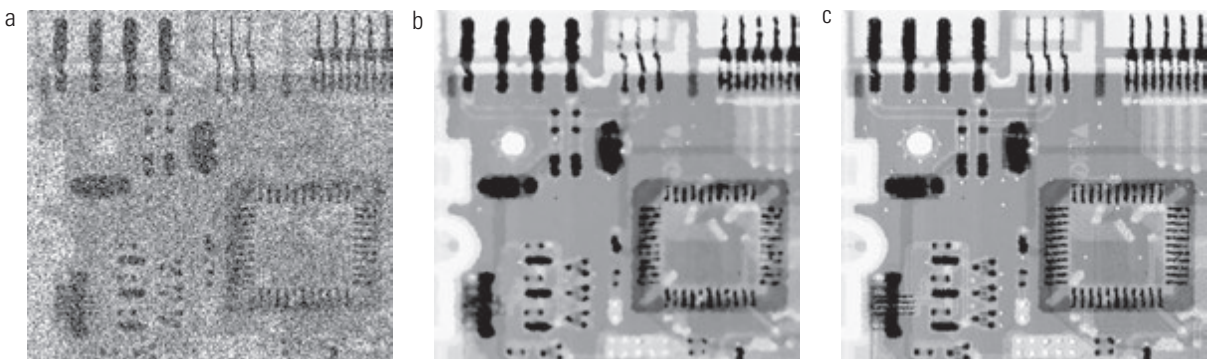


Figura 5.14 (a) Imagem corrompida por ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0,25$. (b) Resultado da filtragem com um filtro de mediana 7×7 . (c) Resultado da filtragem adaptativa de mediana com $S_{max} = 7$.

Figura 5.10(a). Aqui, o nível de ruído é alto o suficiente para obscurecer a maior parte dos detalhes da imagem. Como uma base para comparação, a imagem foi primeiro filtrada utilizando o menor filtro de mediana necessário para remover a maior parte dos traços visíveis do ruído impulsivo. Para isso, precisamos de um filtro de mediana 7×7 e o resultado é mostrado na Figura 5.14(b). Apesar de o ruído ter sido removido com eficácia, o filtro provocou perda significativa de detalhes na imagem. Por exemplo, as trilhas do conector na parte superior da imagem aparecem distorcidas ou incompletas. Outros detalhes da imagem são distorcidos de forma similar.

A Figura 5.14(c) mostra o resultado da utilização do filtro adaptativo de mediana com $S_{\max} = 7$. O desempenho da remoção de ruído foi similar ao do filtro de mediana. Contudo, o filtro adaptativo apresentou um desempenho melhor na preservação da nitidez e dos detalhes. As trilhas do conector aparecem menos distorcidas e alguns outros traços que foram obscurecidos ou distorcidos pelo filtro de mediana, a ponto de serem irreconhecíveis, aparecem mais nítidos e mais bem definidos na Figura 5.14(c). Dois exemplos notáveis são os pequenos buracos brancos de passagem e o componente escuro de oito pernas no quadrante inferior esquerdo da imagem.

Considerando o alto nível de ruído da Figura 5.14(a), o algoritmo adaptativo apresentou um desempenho bastante bom. A escolha do tamanho máximo permitido para a janela depende da aplicação, mas um valor inicial razoável pode ser estimado antes por meio da experimentação com vários tamanhos do filtro de mediana padrão. Isso estabelecerá uma referência visual para as expectativas do desempenho do algoritmo adaptativo.

5.4 Redução de ruído periódico pela filtragem no domínio da frequência

O ruído periódico pode ser analisado e filtrado com bastante eficácia utilizando técnicas do domínio da frequência. A ideia básica é que o ruído periódico apareça como picos concentrados de energia na transformada de Fourier, em posições correspondentes às frequências da interferência periódica. A técnica consiste em utilizar um filtro seletivo (veja a Seção 4.10) para isolar o ruído. Os três tipos de filtros seletivos (rejeita-banda, passa-banda e *notch*, apre-

sentados na Seção 4.10) serão utilizados nas seções 5.4.1 a 5.4.3 para a redução de ruído periódico básico. Também apresentaremos um método ótimo para a filtragem *notch* na Seção 5.4.4.

5.4.1 Filtros rejeita-banda

As funções de transferência dos filtros rejeita-banda ideal, Butterworth e gaussiano, apresentados na Seção 4.10.1, são resumidas na Tabela 4.6. A Figura 5.15 mostra gráficos em perspectiva desses filtros, e o exemplo a seguir ilustra a utilização do filtro rejeita-banda para reduzir os efeitos do ruído periódico.

Exemplo 5.6 Utilização da filtragem rejeita-banda para a remoção de ruído periódico.

Uma das principais aplicações da filtragem rejeita-banda é a remoção de ruído em aplicações nas quais a posição geral do(s) componente(s) de ruído no domínio da frequência é aproximadamente conhecida. Um bom exemplo é uma imagem corrompida por ruído periódico aditivo que pode ser aproximadamente estimado como funções senoidais bidimensionais. Não é difícil demonstrar que a transformada de Fourier de um seno consiste em dois impulsos que são imagens espelhadas uma da outra a partir da origem da transformada. Suas localizações são dadas na Tabela 4.3. Os impulsos são ao mesmo tempo imaginários (a parte real da transformada de Fourier de um seno é zero) e conjugados complexos um do outro. Teremos mais a dizer a respeito nas seções 5.4.3 e 5.4.4. Nosso objetivo por enquanto é ilustrar a filtragem rejeita-banda.

A Figura 5.16(a), que é a mesma que a Figura 5.5(a), mostra uma imagem substancialmente corrompida por ruído senoidal de várias frequências. Os componentes de ruído são facilmente vistos como pares simétricos de pontos claros no espectro de Fourier mostrado na Figura 5.16(b). Neste exemplo, os componentes se localizam em um círculo aproximado a partir da origem da transformada, de forma que um filtro rejeita-banda circularmente simétrico representa uma boa escolha. A Figura 5.16(c) mostra um filtro rejeita-banda Butterworth de ordem 4, com raio e largura apropriados para englobar completamente os impulsos de ruído. Como em geral é desejável remover o mínimo possível da transformada, filtros abruptos e estreitos são comuns na filtragem rejeita-banda. O resultado da filtragem da Figura 5.16(a) com esse

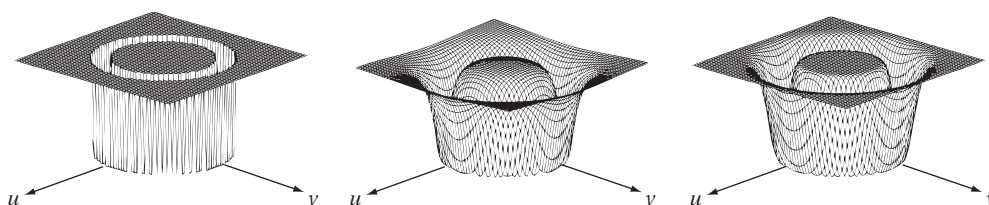


Figura 5.15 Da esquerda para a direita, gráficos em perspectiva de filtros rejeita-banda ideal, Butterworth (de ordem 1) e gaussiano.

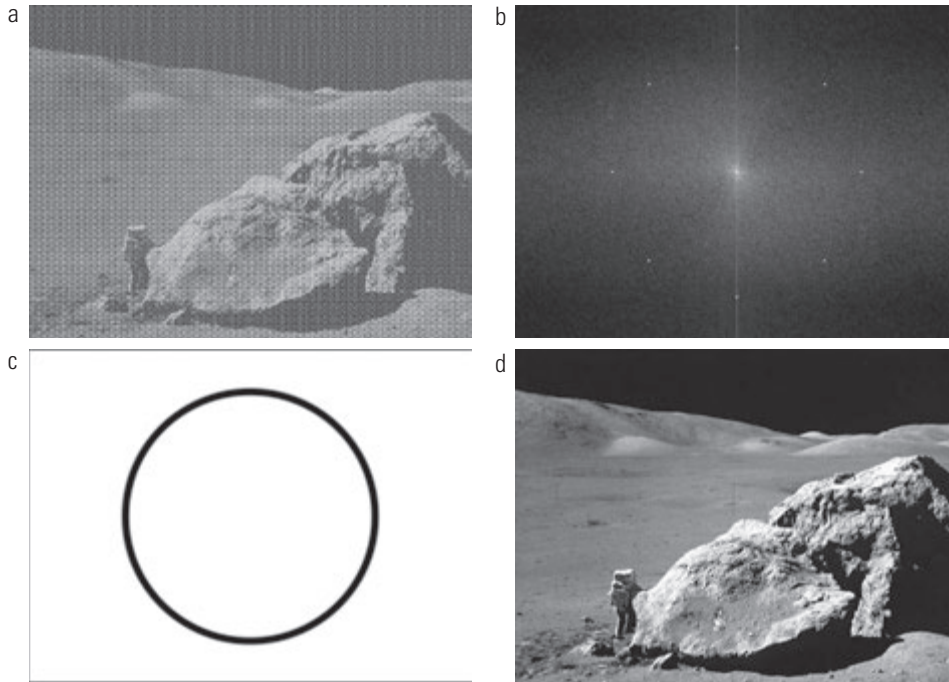


Figura 5.16 (a) Imagem corrompida por ruído senoidal. (b) Espectro de (a). (c) Filtro rejeita-banda Butterworth (o branco representa 1). (d) Resultado da filtragem. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

filtro é mostrado na Figura 5.16(d). A melhora é bastante evidente. Até pequenos detalhes e texturas foram restaurados com eficácia por esse método simples de filtragem. Também cabe ressaltar que não seria possível obter resultados equivalentes por um método de filtragem direta no domínio espacial utilizando pequenas máscaras de convolução.

5.4.2 Filtros passa-banda

Um filtro *passa-banda* realiza a operação oposta de um filtro rejeita-banda. Mostramos, na Seção 4.10.1, como a função de transferência $H_{BP}(u, v)$ de um filtro passa-banda é obtida a partir de um filtro rejeita-banda correspondente com função de transferência $H_{BR}(u, v)$ utilizando a equação

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v) \quad (5.4-1)$$

Deixamos como um exercício (Exercício 5.12) deduzir as expressões para os filtros passa-banda correspondentes às equações rejeita-banda da Tabela 4.6.

Exemplo 5.7 Filtragem passa-banda para extrair padrões de ruído.

Não é um procedimento comum realizar a filtragem passa-banda direta em uma imagem porque isso geralmente remove detalhes demais da imagem. No entanto, a filtragem passa-banda é bastante útil para isolar os efeitos sobre uma imagem causados por bandas de frequência selecionadas. Isso

é ilustrado na Figura 5.17. Essa imagem foi gerada (1) utilizando a Equação 5.4-1 para obter o filtro passa-banda correspondente ao filtro rejeita-banda da Figura 5.16; e (2) utilizando a transformada inversa da transformada filtrada pelo passa-banda. A maior parte dos detalhes da imagem foi perdida, mas as informações remanescentes são bastante úteis, já que fica claro que o padrão de ruído recuperado utilizando esse método é bastante parecido com o ruído que corrompeu a imagem na Figura 5.16(a). Em outras palavras, a filtragem passa-banda ajudou a isolar o padrão de ruído. Trata-se de um resultado útil por simplificar a análise do ruído, de forma razoavelmente independente do conteúdo da imagem.



Figura 5.17 Padrão de ruído da imagem da Figura 5.16a obtido pela filtragem passa-banda.

5.4.3 Filtros *notch*

Um filtro *notch* rejeita (ou passa) frequências em vizinhanças predefinidas em relação a uma frequência central. As equações para a filtragem *notch* são detalhadas na Seção 4.10.2. A Figura 5.18 mostra gráficos em 3-D de filtros *notch* (rejeita) ideal, Butterworth e gaussiano. Em virtude da simetria da transformada de Fourier, filtros *notch* devem aparecer em pares simétricos em relação à origem para obter resultados significativos. A única exceção a essa regra é se o filtro *notch* se localizar na origem, caso em que ele aparece sozinho. Apesar de mostrarmos apenas um par para fins de ilustração, o número de pares de filtros *notch* que podem ser implementados é arbitrário. O formato das áreas selecionadas também pode ser arbitrário (por exemplo, retangular).

Como explicamos na Seção 4.10.2, podemos obter filtros *notch* que *passam*, em vez de suprimir, as frequências contidas nas áreas selecionadas. Como esses filtros realizam exatamente a função oposta à dos filtros rejeita-*notch*, suas funções de transferência são dadas por

$$H_{PN}(u, v) = 1 - H_{RN}(u, v) \quad (5.4-2)$$

na qual $H_{PN}(u, v)$ é a função de transferência do filtro passa-*notch* correspondente ao filtro rejeita-*notch* com função de transferência $H_{RN}(u, v)$.

Exemplo 5.8 Remoção do ruído periódico pela filtragem *notch*.

A Figura 5.19(a) mostra a mesma imagem que a Figura 4.51(a). O método de filtragem *notch* que se segue reduz o

ruído dessa imagem sem acrescentar o borramento significativo que vimos na Seção 4.8.4. A menos que o borramento seja desejável por razões que discutimos naquela seção, a filtragem *notch* é preferível se um filtro adequado puder ser encontrado.

Só de olhar as linhas quase horizontais do padrão de ruído da Figura 5.19(a), esperamos que sua contribuição ao domínio da frequência se concentre ao longo do eixo vertical. Contudo, o ruído não é suficientemente dominante para ter um padrão claro ao longo desse eixo, como é evidenciado no espectro mostrado na Figura 5.19(b). Podemos ter uma ideia da contribuição do ruído construindo um filtro passa-*notch* ideal simples ao longo do eixo vertical da transformada de Fourier, como mostra a Figura 5.19(c). A representação espacial do padrão de ruído (transformada inversa do resultado do filtro passa-*notch*) é mostrada na Figura 5.19(d). Esse padrão de ruído corresponde aproximadamente ao padrão da Figura 5.19(a). Tendo construído, dessa forma, um filtro passa-*notch* apropriado que isola o ruído em um grau razoável, podemos obter o filtro rejeita-*notch* correspondente a partir da Equação 5.4-2. O resultado do processamento da imagem com o filtro rejeita-*notch* é mostrado na Figura 5.19(e). Essa imagem contém significativamente menos ruído visível de linhas de varredura do que a Figura 5.19(a).

5.4.4 Filtragem *notch* ótima

A Figura 5.20(a), outro exemplo de degradação periódica de imagem, mostra uma imagem digital da superfície de Marte obtida pela espaçonave *Mariner 6*. O padrão de interferência é, de certa forma, similar ao da Figura. 5.16(a), mas o padrão anterior é consideravelmente mais sutil e,

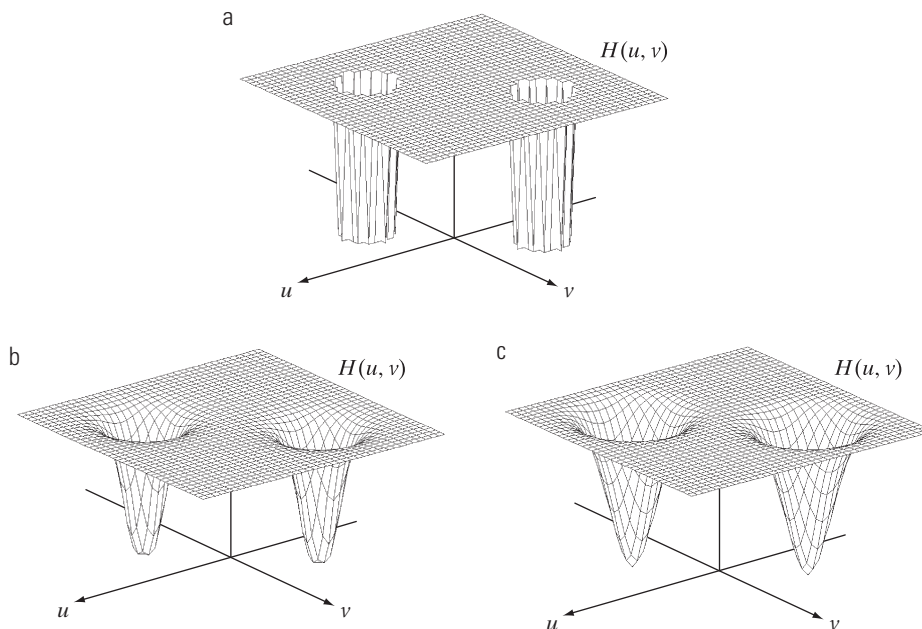


Figura 5.18 Gráficos em perspectiva de filtros *notch* (rejeita) (a) ideal, (b) Butterworth (de ordem 2) e (c) gaussiano.

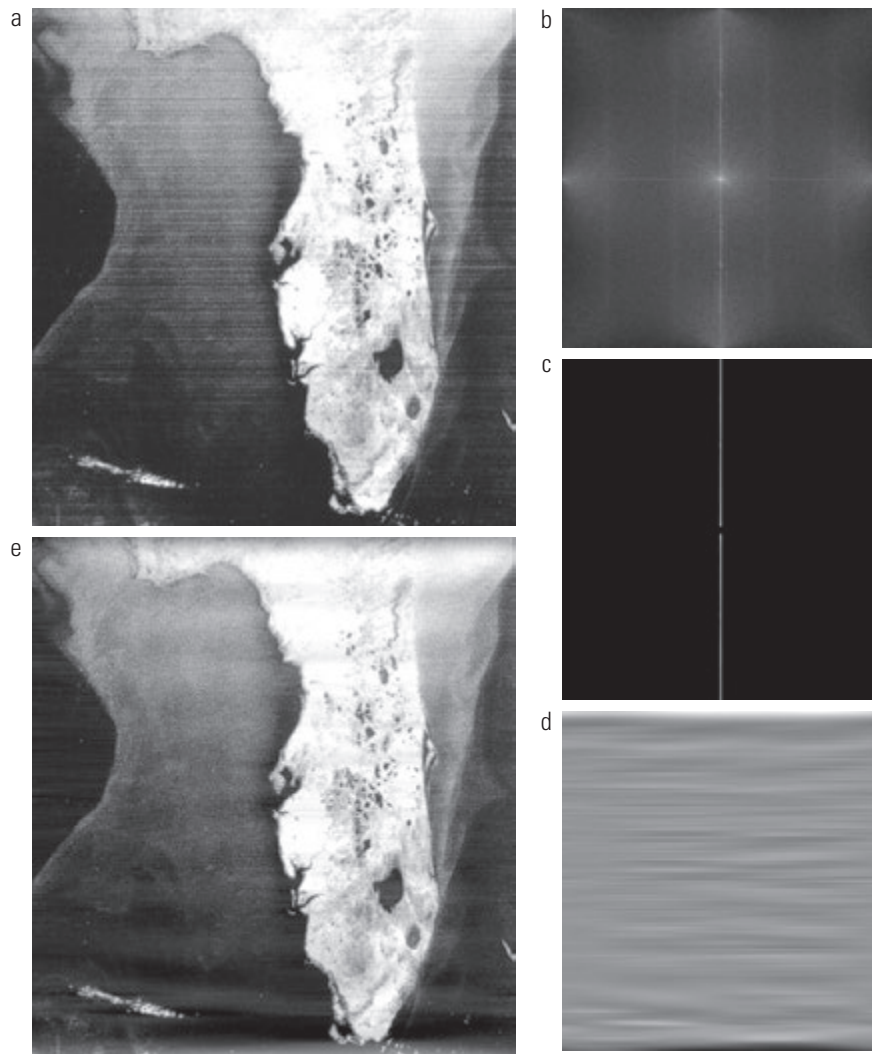


Figura 5.19 (a) Imagem de satélite da Flórida e do Golfo do México mostrando linhas de varredura horizontais. (b) Espectro. (c) Filtro passa-*notch* sobreposto a (b). (d) Padrão de ruído espacial. (e) Resultado da filtragem *rejeita-notch*. (Imagem original: cortesia da Noaa.)

em consequência, de mais difícil detecção no plano da frequência. A Figura 5.20(b) mostra o espectro de Fourier da imagem em questão. Os componentes parecidos com estrelas foram causados pela interferência, e vários pares de componentes estão presentes, indicando que o padrão contém mais do que apenas um componente senoidal.

Quando vários componentes de interferência estão presentes, os métodos discutidos nas seções anteriores nem sempre são aceitáveis porque podem remover muitas informações da imagem no processo de filtragem (uma característica muito indesejável quando as imagens são únicas e/ou de aquisição dispendiosa). Além disso, os componentes de interferência em geral não são picos de uma única frequência. Em vez disso, eles tendem a ter margens maiores que carregam informações sobre o padrão de interferência. Essas margens nem sempre são facilmente

detectáveis a partir do fundo da transformada normal. Métodos de filtragem alternativos que reduzem o efeito dessas degradações são bastante úteis em muitas aplicações. O método discutido aqui é ótimo, no sentido de minimizar as variâncias locais da estimativa restaurada $\hat{f}(x, y)$.

O procedimento consiste em primeiro isolar as principais contribuições do padrão de interferência e depois subtrair uma parcela variável e ponderada do padrão da imagem corrompida. Apesar de desenvolvermos o procedimento no contexto de uma aplicação específica, a abordagem básica é bastante genérica e pode ser aplicada a outras tarefas de restauração nas quais a interferência periódica múltipla constitui um problema.

O primeiro passo é extrair os principais componentes de frequência do padrão de interferência. Assim como antes, isso pode ser feito com um filtro passa-*notch*, $H_{\text{PN}}(u, v)$,

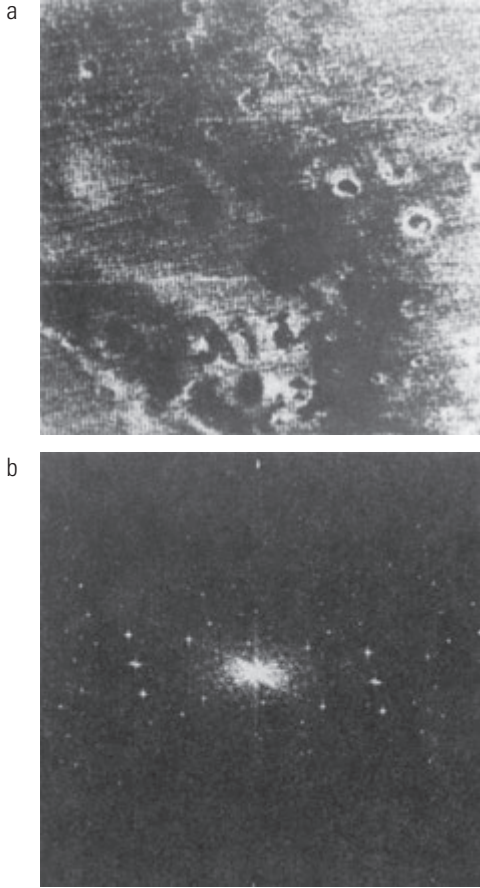


Figura 5.20 (a) Imagem da superfície de Marte obtida pelo *Mariner 6*. (b) Espectro de Fourier mostrando a interferência periódica. (Cortesia da Nasa.)

na posição de cada pico. Se o filtro for construído para passar apenas componentes associados ao padrão de interferência, a transformada de Fourier do padrão do ruído de interferência é dada pela expressão

$$N(u, v) = H_{\text{PN}}(u, v)G(u, v) \quad (5.4-3)$$

na qual, como sempre, $G(u, v)$ expressa a transformada de Fourier da imagem corrompida.

A formulação de $H_{\text{PN}}(u, v)$ requer uma análise considerável do que constitui ou não um pico de interferência. Por essa razão, o filtro *passa-notch* em geral é interativamente construído observando o espectro de $G(u, v)$ em uma exibição. Depois que um filtro particular é selecionado, um padrão correspondente no domínio espacial é obtido a partir da expressão

$$\eta(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{H_{\text{PN}}(u, v)G(u, v)\} \quad (5.4-4)$$

Como presumimos que a imagem corrompida é formada pela adição da imagem não corrompida $f(x, y)$ com a interferência, se $\eta(x, y)$ fosse completamente conhecido, seria simples subtrair o padrão de $g(x, y)$ para obter $f(x, y)$.

O problema, obviamente, é que esse procedimento de filtragem normalmente resulta em apenas uma aproximação do padrão verdadeiro. Em vez disso, o efeito dos componentes não presentes na estimativa de $\eta(x, y)$ pode ser minimizado subtraindo de $g(x, y)$ uma parcela *ponderada* de $\eta(x, y)$ para obter uma estimativa de $f(x, y)$:

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - w(x, y)\eta(x, y) \quad (5.4-5)$$

na qual, como antes, $\hat{f}(x, y)$ é a estimativa de $f(x, y)$, e $w(x, y)$ deve ser calculada. A função $w(x, y)$ é chamada de função de *ponderação* ou *modulação*, e o objetivo do procedimento é selecionar essa função de forma que o resultado seja otimizado de algum modo significativo. Uma abordagem consiste em selecionar $w(x, y)$ de forma que a variância da estimativa $\hat{f}(x, y)$ seja minimizada ao longo de uma vizinhança especificada de cada ponto (x, y) .

Considere uma vizinhança de tamanho $(2a + 1)$ por $(2b + 1)$ em relação ao um ponto (x, y) . A variância “local” de $\hat{f}(x, y)$ nas coordenadas (x, y) pode ser estimada com base nas amostras, como segue:

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{(2a + 1)(2b + 1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [\hat{f}(x + s, y + t) - \bar{\hat{f}}(x, y)]^2 \quad (5.4-6)$$

sendo que $\bar{\hat{f}}(x, y)$ expressa o valor médio de $\hat{f}$ na vizinhança; isto é

$$\bar{\hat{f}}(x, y) = \frac{1}{(2a + 1)(2b + 1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \hat{f}(x + s, y + t) \quad (5.4-7)$$

Os pontos na borda da imagem ou perto dela podem ser tratados considerando vizinhanças parciais ou preenchendo o contorno com zeros.

Substituir a Equação 5.4-5 na Equação 5.4-6 resulta em

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{(2a + 1)(2b + 1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{[g(x + s, y + t) - w(x + s, y + t)\eta(x + s, y + t)] - [\bar{g}(x, y) - \overline{w(x, y)\eta(x, y)}]]\}^2 \quad (5.4-8)$$

Considerando que $w(x, y)$ permanece essencialmente constante ao longo da vizinhança, isso nos dá a aproximação

$$w(x + s, y + t) = w(x, y) \quad (5.4-9)$$

para $-a \leq s \leq a$ e $-b < t < b$. Esse pressuposto também resulta na expressão

$$\overline{w(x, y)\eta(x, y)} = w(x, y)\bar{\eta}(x, y) \quad (5.4-10)$$

na vizinhança. Com essas aproximações, a Equação 5.4-8 passa a ser

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{ [g(x+s, y+t) - w(x, y)\eta(x+s, y+t)] - [\bar{g}(x, y) - w(x, y)\bar{\eta}(x, y)] \}^2 \quad (5.4-11)$$

Para minimizar $\sigma^2(x, y)$, calculamos

$$\frac{\partial \sigma^2(x, y)}{\partial w(x, y)} = 0 \quad (5.4-12)$$

para $w(x, y)$. O resultado é

$$w(x, y) = \frac{\overline{g(x, y)\eta(x, y)} - \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y)}{\bar{\eta}^2(x, y) - \bar{\eta}(x, y)^2} = 0 \quad (5.4-13)$$

Para obter a imagem restaurada $\hat{f}(x, y)$, calculamos $w(x, y)$ a partir da Equação 5.4-13 e depois utilizamos a Equação 5.4-5. Como assumimos que $w(x, y)$ é constante em uma vizinhança, é desnecessário calcular essa função para cada valor de x e y na imagem. Em vez disso, $w(x, y)$ é calculada para um ponto em cada vizinhança não sobreposta (de preferência o ponto central) e depois utilizada para processar todos os pontos da imagem contidos nessa vizinhança.

Exemplo 5.9 Ilustração da filtragem *notch* ótima.

As figuras 5.21 a 5.23 mostram o resultado da aplicação da técnica discutida anteriormente à imagem da Figura 5.20(a). O tamanho dessa imagem é 512×512 pixels, e foi selecionada uma vizinhança com $a = b = 15$. A Figura 5.21 mostra o espectro de Fourier da imagem corrompida. A origem não foi deslocada para o centro do plano da frequência neste caso específico, de forma que $u = v = 0$ se posiciona

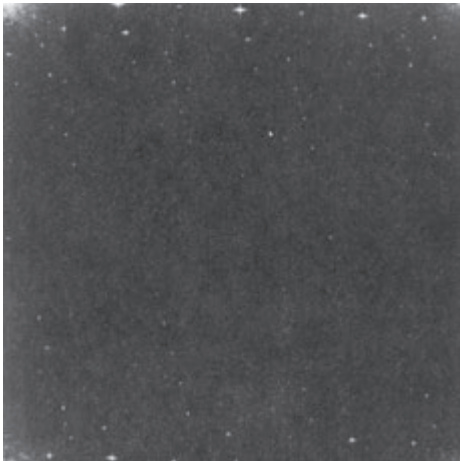


Figura 5.21 Espectro de Fourier (sem deslocamento) da imagem mostrada na Figura 5.20(a). (Cortesia da Nasa.)

no canto superior esquerdo da imagem da transformada na Figura 5.21. A Figura 5.22(a) mostra o espectro de $N(u, v)$, no qual apenas os picos de ruído estão presentes. A Figura 5.22(b) mostra o padrão de interferência $\eta(x, y)$ obtido com a transformada inversa de Fourier de $N(u, v)$. Observe a semelhança entre esse padrão e a estrutura do ruído presente na Figura 5.20(a). Por fim, a Figura 5.23 mostra a imagem processada obtida com a Equação 5.4-5. A interferência periódica foi removida para todos os fins práticos.

5.5 Degradações lineares, invariantes no espaço

A relação entre entrada e saída na Figura 5.1 antes do estágio de restauração é expressa como

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y) \quad (5.5-1)$$

Por enquanto, vamos supor que $\eta(x, y) = 0$, de forma que $g(x, y) = H[f(x, y)]$.

Com base na análise da Seção 2.6.2, H é linear se

$$H[af_1(x, y) + bf_2(x, y)] = aH[f_1(x, y)] + bH[f_2(x, y)] \quad (5.5-2)$$

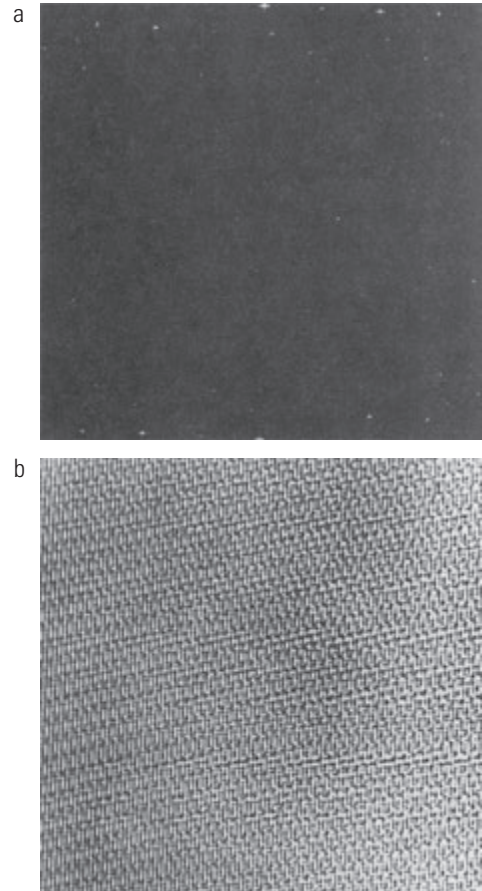


Figura 5.22 (a) Espectro de Fourier de $N(u, v)$. (b) Padrão de interferência do ruído correspondente, $\eta(x, y)$. (Cortesia da Nasa.)